Praktikum 15
Static NAT

NAMA	:	Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	:	2 Teknik Komputer B
NRP	:	3223600058
DOSEN	:	Adnan Rachmat Anom Besari, Ph.D.
MATA KULIAH	:	Praktikum Jaringan Komputer
TANGGAL	:	Selasa, 22 April 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Static Network Address Translation (NAT)

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep *static Network Address Translation* (NAT)
2. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi NAT pada router
3. Mahasiswa mampu menerapkan NAT pada suatu jaringan

Dasar Teori

Network Address Translation (NAT) adalah proses yang memungkinkan perangkat dalam jaringan privat untuk mengakses jaringan publik, seperti internet, dengan menggunakan satu alamat IP publik. Static Network Address Translation (Static NAT) adalah salah satu bentuk NAT yang memetakan alamat IP privat ke alamat IP publik secara tetap dan permanen. Teknik ini memungkinkan perangkat dalam jaringan privat, seperti server atau perangkat yang membutuhkan akses publik, untuk berkomunikasi dengan dunia luar menggunakan IP publik yang tetap. Static NAT bekerja dengan mengganti alamat IP sumber pada paket yang dikirim dari perangkat dalam jaringan lokal dengan IP publik yang telah dipetakan, dan sebaliknya, mengubah alamat IP tujuan dari paket yang diterima menjadi IP privat yang sesuai.

Salah satu keuntungan utama dari Static NAT adalah kemudahan pengelolaan akses karena setiap perangkat yang terhubung dipetakan ke alamat IP publik yang unik, membuatnya lebih mudah diakses dari luar jaringan. Namun, Static NAT juga memiliki kelemahan, terutama dalam penggunaan alamat IP yang boros. Setiap perangkat dalam jaringan memerlukan satu alamat IP publik, yang dapat menjadi tidak efisien dalam jaringan besar karena cepat kehabisan alamat IP publik. Selain itu, Static NAT dapat meningkatkan risiko keamanan karena perangkat di jaringan privat dapat lebih mudah teridentifikasi oleh pihak luar, meskipun NAT juga memberikan perlindungan dengan menyembunyikan alamat IP privat dari dunia luar.

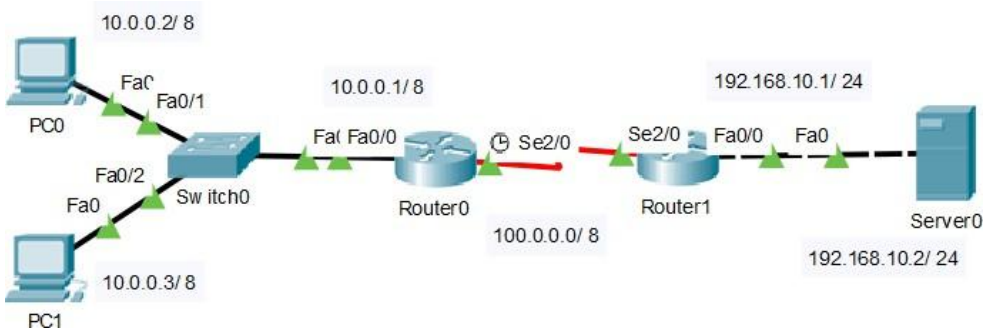
Meskipun Static NAT memberikan solusi bagi perangkat yang membutuhkan alamat IP publik yang tetap, seperti server, ia tidak efisien untuk jaringan dengan banyak perangkat yang memerlukan akses publik. Dalam hal ini, teknik NAT lainnya, seperti Dynamic NAT atau Port Address Translation (PAT), lebih disarankan. Static NAT paling cocok digunakan dalam jaringan kecil yang memiliki sedikit perangkat yang memerlukan akses luar yang tetap dan mudah dikelola.

Prosedur Percobaan

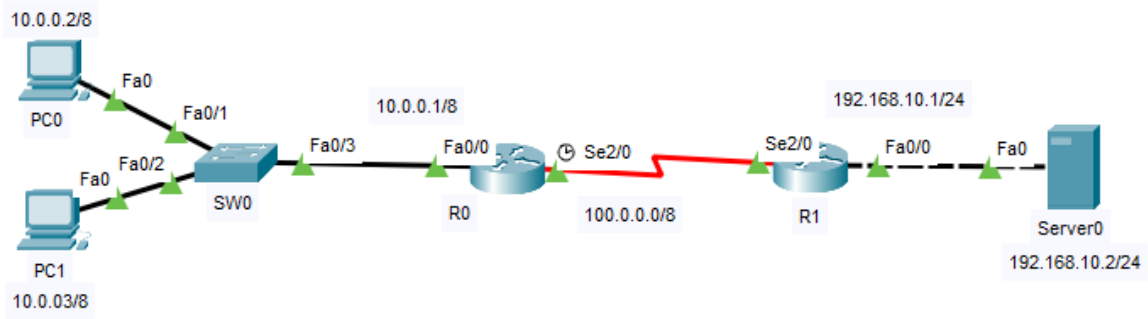
Alat percobaan:

1. Laptop
2. Packet Tracer

1. Buatlah topologi seperti pada gambar berikut, dimana perangkat yang dibutuhkan yaitu :
   a. *End devices* : PC, server
   b. *Network devices* : *Switch, Router*
   c. *Connections* : *Copper Straight-Through, Copper Cross-Overs, Serial*



Hasil topologi:



2. Konfigurasi IP address pada end devices

End Devices	*IP Address*	*Subnetmask*	*Gateway*
PC0	10.0.0.2	255.0.0.0	10.0.0.1
PC1	10.0.0.3	255.0.0.0	10.0.0.1
Server0	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1

3. Konfigurasi semua *interface* pada *router*

Router 0

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip addr 10.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,
changed state to up
Router(config-if)#ex
Router(config)#int se2/0
Router(config-if)#ip add 100.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed
state to up
```

Router 1

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,
changed state to up

Router(config)#int se2/0
Router(config-if)#ip addr 100.0.0.2 255.0.0.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up
```

Hasil:

R0

```
R0(config)#int f0/0
R0(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.0.0.0
R0(config-if)#no sh
R0(config-if)#int s2/0
R0(config-if)#ip add 100.0.0.1 255.0.0.0
R0(config-if)#no sh
```

R1

```
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#int s2/0
R1(config-if)#ip add 100.0.0.2 255.0.0.0
R1(config-if)#no sh
```

4. Konfigurasi *Static* NAT pada kedua *router*

- Menentukan *interface* NAT *inside*
- Menentukan *interface* NAT *outside*
- Melakukan konfigurasi translasi NAT dari *private IP address* menjadi *public IP address* menggunakan *static* NAT

Router 0

```
Router#
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#ex
Router(config)#int se2/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#ex
Router(config)#ip nat inside
source static 10.0.0.2 50.0.0.2
Router(config)#ip nat inside
source static 10.0.0.3 50.0.0.3
```

Router 1

```
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.10.2 200.0.0.20
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#ex
Router(config)#int se2/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#ex
```

Hasil:

R0

```
R0(config)#int f0/0
R0(config-if)#ip nat in
R0(config-if)#int s2/0
R0(config-if)#ip nat out
R0(config-if)#ex
R0(config)#ip nat in so st 10.0.0.2 50.0.0.2
R0(config)#ip nat in so st 10.0.0.3 50.0.0.3
```

R1

```
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip nat in
R1(config-if)#int s2/0
R1(config-if)#ip nat out
R1(config-if)#ex
R1(config)#ip nat in so st 192.168.10.2 200.0.0.20
```

5. Konfigurasi *Static Routing*

Router 0

```
Router(config)#ip route 200.0.0.0 255.255.255.0 100.0.0.2
Router(config)#
```

Router 1

```
Router(config)#ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 100.0.0.1
Router(config)#
```

Hasil:

R0

```
R0(config)#ip ro 200.0.0.0 255.255.255.0 100.0.0.2
```

R1

```
R1(config)#ip ro 50.0.0.0 255.0.0.0 100.0.0.1
```

Verfikasi dengan show ip route:

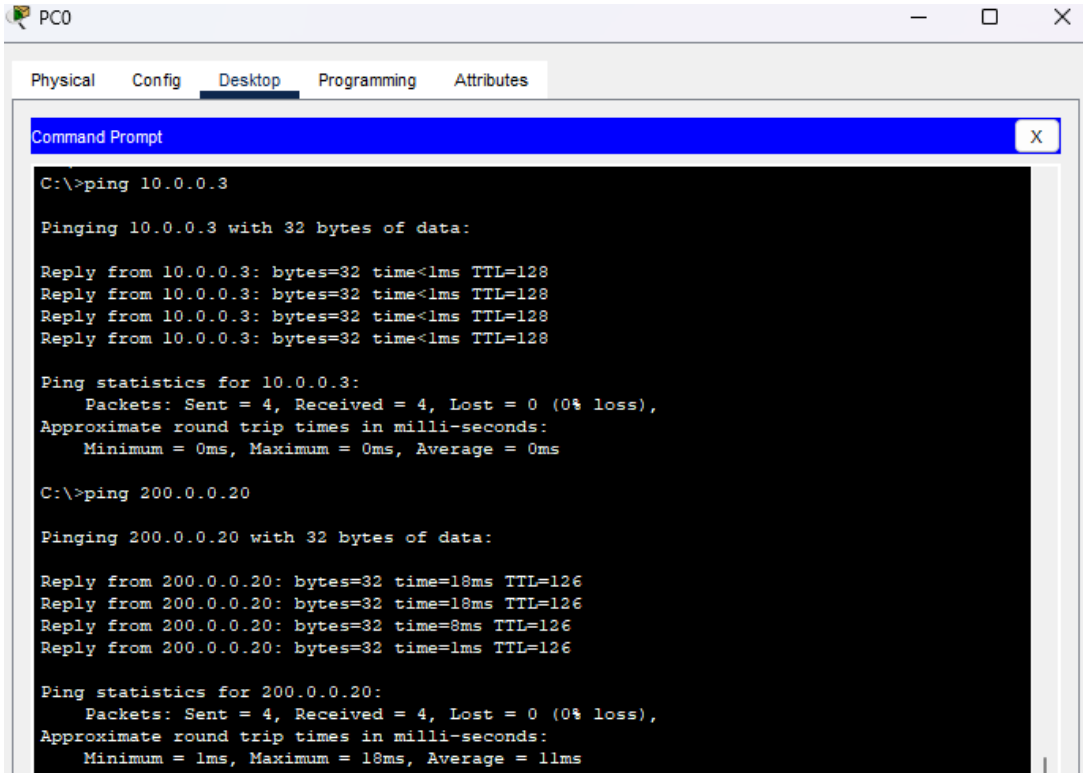
```
R0(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
C    100.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
S    200.0.0.0/24 [1/0] via 100.0.0.2
```

6. Lakukan tes ping antar *end device*, kemudian analisa.

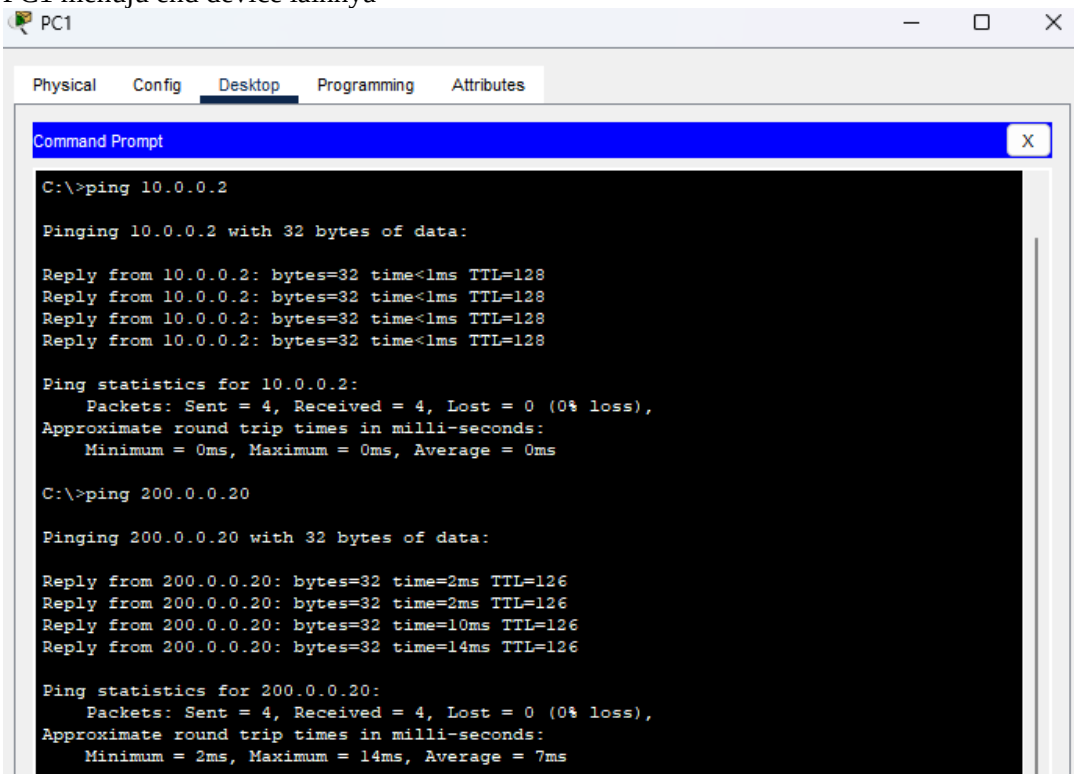
End Devices	*Inside Local IP Address*	*Inside Global IP Address*
PC0	10.0.0.2	50.0.0.2
PC1	10.0.0.3	50.0.0.3
Server0	192.168.10.2	200.0.0.20

Hasil ping:

PC0 menuju end device lainnya



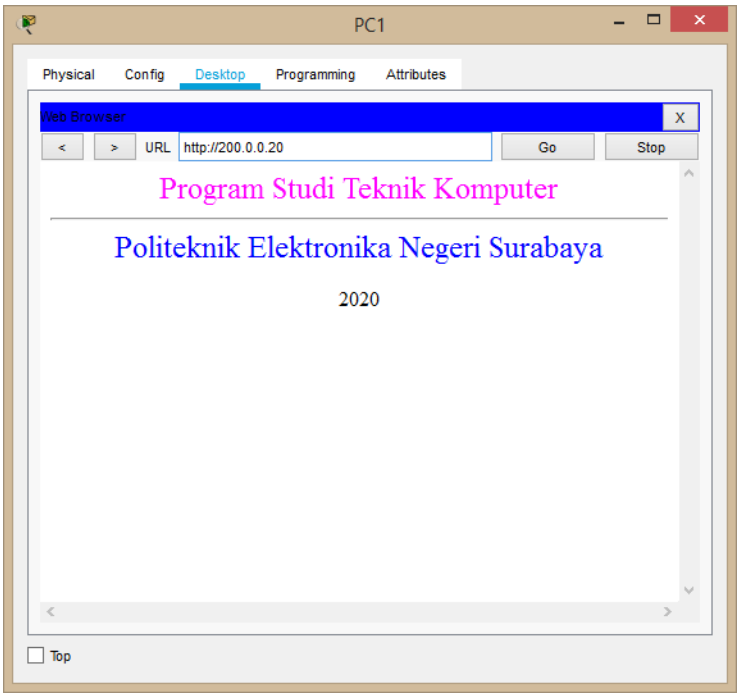
PC1 menuju end device lainnya



Analisa:

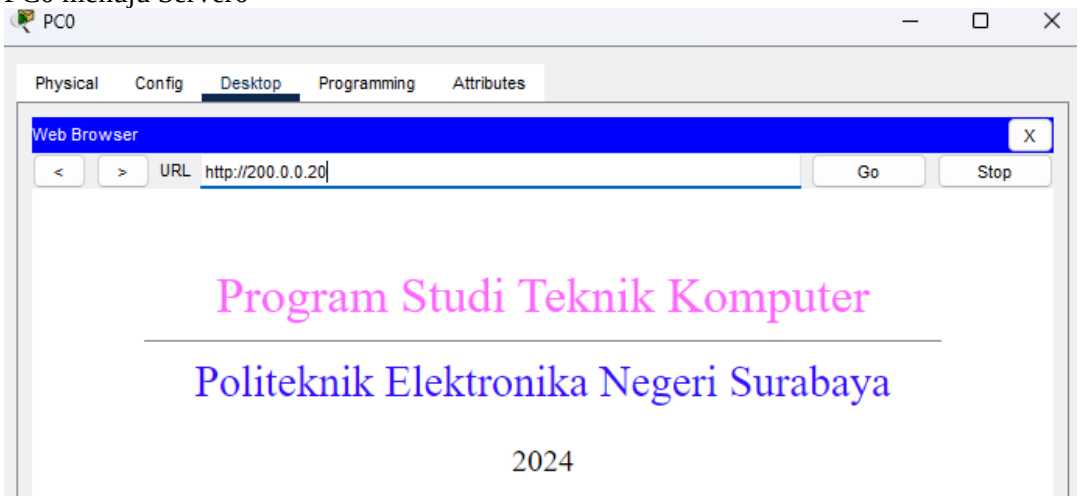
Tes ping antar end device telah berhasil dilakukan. Ini menunjukkan bahwa koneksi antar PC sudah berhasil terjalin dnegan baik. Hal itu juga berlaku pada koneksi pc – server, yang menunjukkan bahwa konfigurasi static NAT telah berhasil dengan adanya PC melakukan ping ke IP global pada server.

7. Lakukan tes koneksi melalui *web browser*.

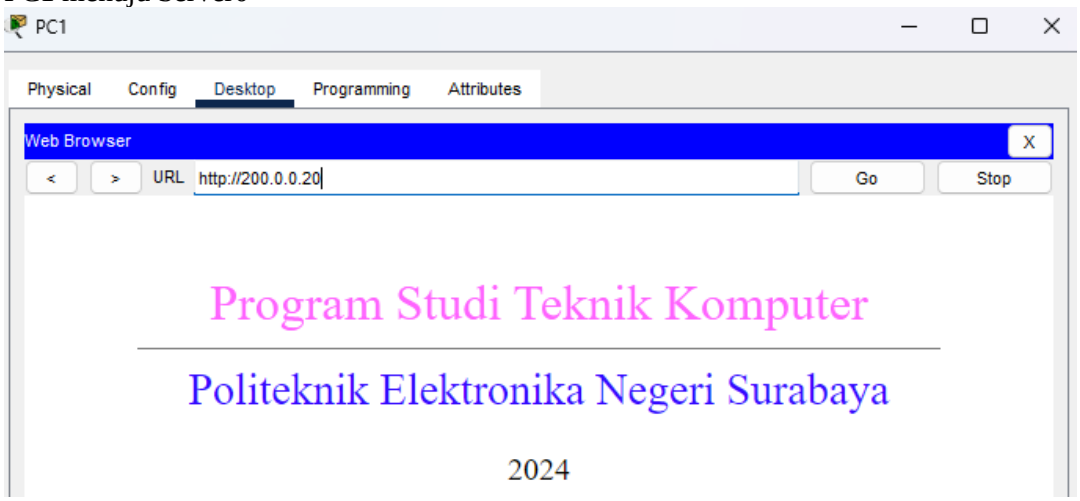


Hasil:

PC0 menuju Server0



PC1 menuju Server0



8. Jalankan perintah berikut pada kedua router dan lakukan analisa.

Router# show ip nat translations

Hasil:

R0

```
R0#sh ip nat tr
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
---  50.0.0.2          10.0.0.2           ---                ---
---  50.0.0.3          10.0.0.3           ---                ---
tcp 50.0.0.2:1025      10.0.0.2:1025      200.0.0.20:80      200.0.0.20:80
tcp 50.0.0.2:1026      10.0.0.2:1026      200.0.0.20:80      200.0.0.20:80
tcp 50.0.0.2:1027      10.0.0.2:1027      200.0.0.20:80      200.0.0.20:80
tcp 50.0.0.2:1028      10.0.0.2:1028      200.0.0.20:80      200.0.0.20:80
tcp 50.0.0.3:1025      10.0.0.3:1025      200.0.0.20:80      200.0.0.20:80
```

R1

```
R1#sh ip nat tr
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
---  200.0.0.20        192.168.10.2       ---                ---
tcp 200.0.0.20:80      192.168.10.2:80    50.0.0.2:1025      50.0.0.2:1025
tcp 200.0.0.20:80      192.168.10.2:80    50.0.0.2:1026      50.0.0.2:1026
tcp 200.0.0.20:80      192.168.10.2:80    50.0.0.2:1027      50.0.0.2:1027
tcp 200.0.0.20:80      192.168.10.2:80    50.0.0.2:1028      50.0.0.2:1028
tcp 200.0.0.20:80      192.168.10.2:80    50.0.0.3:1025      50.0.0.3:1025
```

Analisa:

Berdasarkan output dari *show ip nat translations*, translasi NAT berhasil diterapkan di kedua router. Di R0, IP private dari PC0 (10.0.0.2) dan PC1 (10.0.0.3) diterjemahkan menjadi alamat IP publik masing-masing (50.0.0.2 dan 50.0.0.3). Tabel NAT menunjukkan bahwa setiap koneksi HTTP dari PC0 dan PC1 ke Server0 tercatat dengan port dinamis (1025-1028). Proses translasi ini memastikan PC0 dan PC1 dapat mengakses jaringan luar melalui alamat global mereka. Kolom Outside local dan Outside global yang kosong menunjukkan bahwa hanya ada translasi dari alamat internal ke global tanpa komunikasi langsung ke alamat luar pada R0.

Di sisi R1, IP private Server0 (192.168.10.2) diterjemahkan menjadi IP publik (200.0.0.20). Tabel NAT di R1 menunjukkan semua koneksi HTTP dari PC0 dan PC1 ke Server0 diteruskan melalui alamat globalnya. Setiap permintaan direkam dengan port asal dan tujuan yang sama seperti yang terlihat pada tabel NAT di R0. Sama seperti di R0, kolom Outside local dan Outside global kosong, mengindikasikan translasi NAT pada R1 hanya mengatur komunikasi antara jaringan internal dan alamat global tanpa adanya data terkait alamat luar.

Keseluruhan konfigurasi NAT dan static routing di kedua router berhasil memastikan komunikasi antara jaringan internal dan eksternal. Static NAT di R0 dan R1 memungkinkan perangkat di jaringan lokal mendapatkan alamat global, memastikan aksesibilitas ke perangkat di luar jaringan. Static route yang ditambahkan pada R0 dan R1 memungkinkan traffic diteruskan antar jaringan 10.0.0.0/8, 192.168.10.0/24, dan 100.0.0.0/8. Dengan NAT, perangkat internal tetap terlindungi, sementara koneksi HTTP dari PC0 dan PC1 ke Server0 dapat dilakukan dengan lancar.

Tugas

1. Jelaskan apa yang anda pahami mengenai konsep *static* NAT.

   Jawab:

   Static NAT adalah salah satu jenis NAT, di mana satu IP privat secara permanen dipetakan ke satu IP publik (one-to-one mapping). Alamat IP ini ditentukan secara statis dalam tabel NAT, sehingga hanya perangkat yang telah terdaftar dalam tabel NAT yang dapat melakukan translasi alamat IP. Static NAT umumnya digunakan untuk server yang membutuhkan akses internet dengan alamat IP publik tetap, seperti server web atau server email.

2. Jelaskan apa yang dimaksud *inside local IP address* dan *inside global IP address.*

   Jawab:

   Dalam konfigurasi NAT, terdapat dua jenis alamat IP utama yang berhubungan dengan sisi dalam (inside) dan luar (outside) jaringan, yaitu inside local IP address dan inside global IP address:

   1. Inside local IP address

      Alamat IP privat yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan lokal (internal). Alamat ini biasanya tidak dapat diakses langsung dari internet karena berada dalam ruang alamat IP privat (contohnya *192.168.x.x, 10.x.x.x, atau 172.16.x.x - 172.31.x.x*). Alamat ini hanya relevan di dalam jaringan internal dan tidak dikenali di luar jaringan lokal.

   2. Inside global IP address

      Alamat IP publik yang mewakili perangkat jaringan internal saat berkomunikasi dengan jaringan luar (internet). Alamat ini diterjemahkan oleh NAT dari inside local IP address ke inside global IP address agar perangkat di dalam jaringan lokal dapat mengakses internet atau diakses dari internet. Contohnya ketika terdapat *inside local IP 192.168.1.10*, ip tersebut diterjemahkan oleh NAT menjadi *inside global IP 203.0.113.10* agar perangkat tersebut dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di internet.

3. Jelaskan cara kerja NAT.

   Jawab:

   NAT (Network Address Translation) merupakan metode yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik, sehingga perangkat dengan IP privat dapat berkomunikasi di internet. NAT digunakan *untuk* mengatasi keterbatasan alamat IP publik, meningkatkan keamanan jaringan, serta mempermudah pengelolaan jaringan. Contoh penggunaannya adalah untuk mengakses server lokal melalui internet atau menghubungkan VPN dengan IP public

   Cara kerja NAT dimulai saat perangkat di jaringan lokal yang memiliki alamat IP privat mengirimkan permintaan ke internet. Router dengan NAT mengganti alamat IP privat tersebut dengan alamat IP publik yang telah dipetakan, kemudian menyimpan informasi ini di tabel NAT. Ketika data balasan dari internet diterima oleh router, NAT memeriksa tabel untuk menentukan perangkat lokal mana yang mengirimkan permintaan dan menerjemahkan kembali alamat IP publik menjadi alamat IP privat yang sesuai, sehingga data dapat sampai ke perangkat yang dimaksud.

   Ada beberapa jenis NAT, tergantung pada cara pengelolaan IP yang digunakan. Static NAT memetakan satu IP privat ke satu IP publik secara permanen, sedangkan Dynamic NAT memetakan IP privat ke IP publik dari pool yang tersedia. PAT (Port Address Translation) memungkinkan banyak perangkat dengan IP privat berbagi satu alamat IP publik dengan membedakan nomor port komunikasi. Contoh sederhananya, perangkat lokal dengan IP 192.168.1.10 mengirim permintaan ke server di internet, dan NAT akan menggantikan alamat tersebut dengan IP publik sebelum mengirimkan permintaan ke server, serta melakukan proses yang sama saat menerima respons.

Analisa

Pada praktikum ini, Static NAT diterapkan untuk menghubungkan perangkat dengan alamat IP privat di jaringan lokal dengan alamat IP publik yang dapat diakses di internet. Proses ini dilakukan dengan memetakan alamat IP privat yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan internal ke alamat IP publik yang telah ditentukan. Static NAT memungkinkan komunikasi dua arah antara perangkat dalam jaringan lokal dan jaringan luar, seperti internet, dengan memastikan bahwa setiap perangkat yang menggunakan IP privat memiliki IP publik yang tetap.

Melalui konfigurasi ini, Static NAT digunakan pada kedua router, yaitu Router 0 dan Router 1, yang saling terhubung dan menghubungkan jaringan lokal ke jaringan luar. Router 0 menerjemahkan IP lokal perangkat dalam jaringan 10.0.0.0/8 ke IP publik 50.0.0.2 dan 50.0.0.3, sementara Router 1 menerjemahkan IP lokal Server0 (192.168.10.2) menjadi IP publik 200.0.0.20. Penerapan Static NAT ini menjamin bahwa perangkat dalam jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan perangkat luar menggunakan alamat IP publik yang telah dialokasikan.

Selain itu, pengaturan static routing pada kedua router juga mendukung rute lalu lintas antara jaringan internal dan eksternal. Static routing memastikan bahwa paket data dapat diteruskan antar jaringan dengan benar. Tes yang dilakukan, baik berupa ping antar perangkat maupun koneksi web browser, menunjukkan bahwa komunikasi berjalan lancar, dengan NAT mengizinkan perangkat dalam jaringan lokal mengakses server yang berada di luar jaringan mereka.

Berdasarkan hasil analisa terhadap perintah "show ip nat translations", dapat disimpulkan bahwa Static NAT berhasil diterapkan. Setiap IP privat, seperti 10.0.0.2 dan 10.0.0.3 pada PC0 dan PC1, berhasil diterjemahkan ke IP publik (50.0.0.2 dan 50.0.0.3), sementara Server0 yang memiliki IP privat 192.168.10.2 juga dapat diakses menggunakan IP publik 200.0.0.20. Hasil ini membuktikan bahwa konfigurasi Static NAT yang diterapkan telah sukses memastikan koneksi antara jaringan internal dan eksternal tetap terjalin dengan aman dan efisien, tanpa mengorbankan keamanan perangkat dalam jaringan lokal.

Kesimpulan

Penerapan Static NAT pada praktikum ini berhasil menunjukkan bagaimana alamat IP privat dalam jaringan lokal dapat dipetakan ke alamat IP publik secara permanen untuk memungkinkan komunikasi dengan jaringan luar. Konfigurasi Static NAT memastikan bahwa perangkat dalam jaringan internal, seperti PC dan server, dapat mengakses internet dengan menggunakan alamat IP publik yang tetap. Proses ini juga memperlihatkan pentingnya penerapan static routing untuk memastikan aliran data antar jaringan yang berbeda. Secara keseluruhan, Static NAT merupakan solusi efektif untuk kebutuhan akses perangkat internal dengan IP publik yang konsisten, terutama untuk server atau perangkat yang memerlukan akses dari luar jaringan. Meskipun demikian, Static NAT memiliki beberapa keterbatasan, seperti kurang efisien dalam penggunaan alamat IP publik karena setiap perangkat membutuhkan satu alamat IP publik unik, serta kurang fleksibel untuk jaringan dengan banyak perangkat. Oleh karena itu, Static NAT cocok untuk situasi di mana beberapa perangkat memerlukan alamat IP publik yang tetap, tetapi kurang ideal untuk jaringan yang lebih besar atau dinamis.